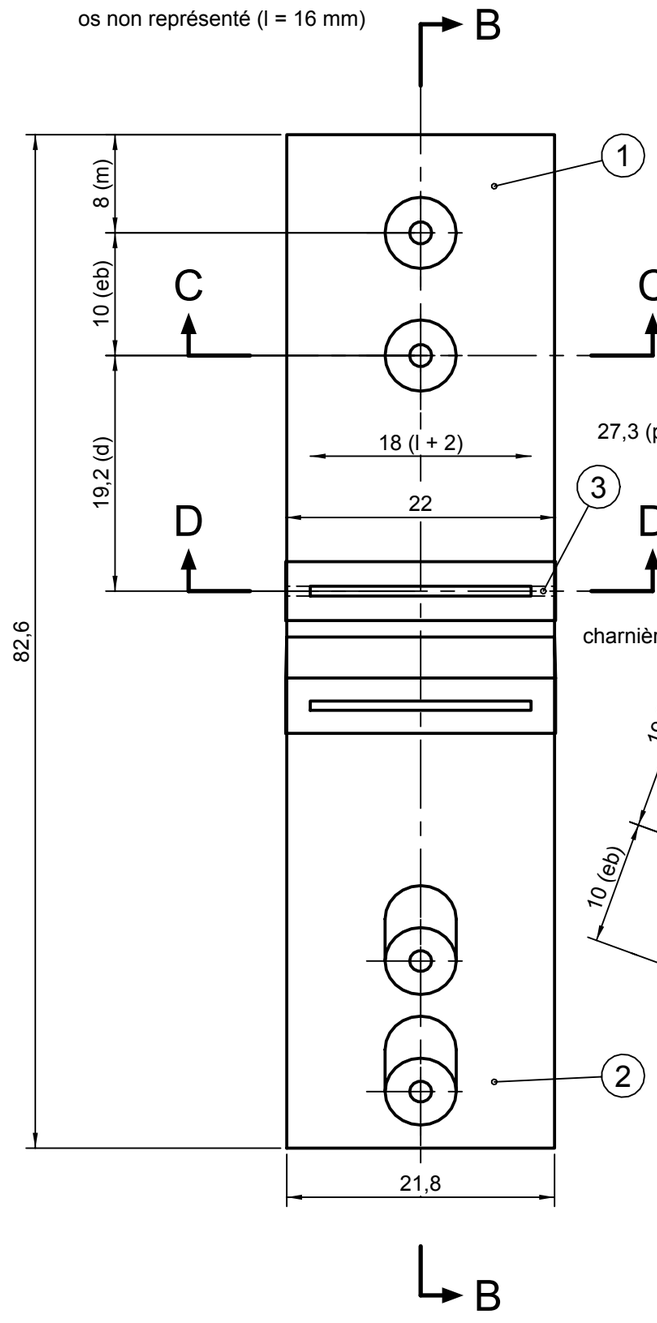
VUE A

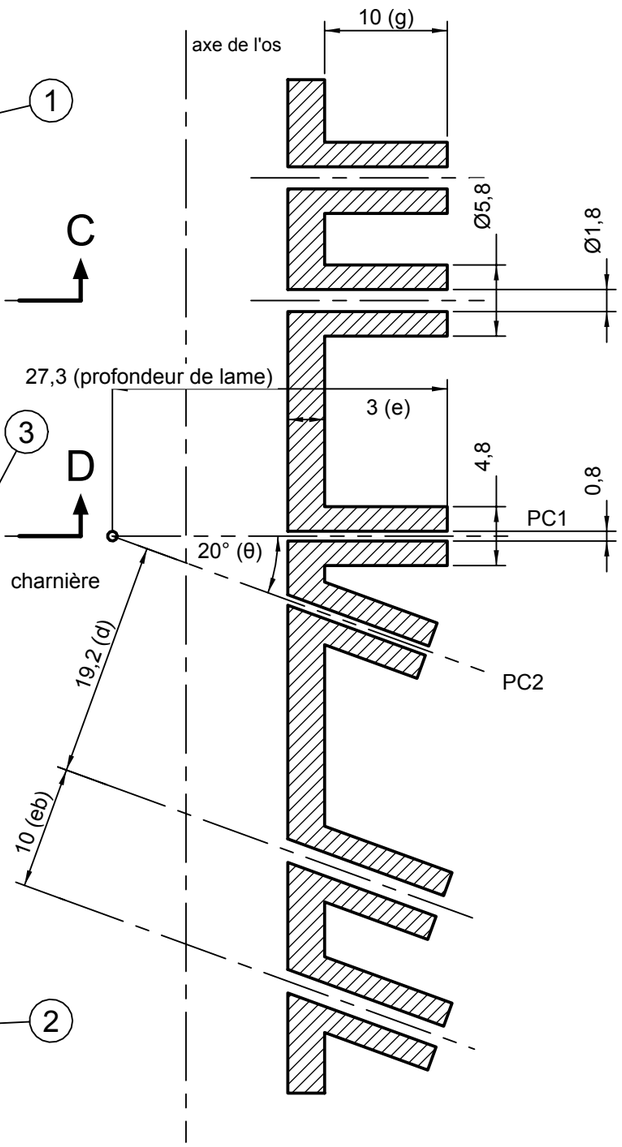
face d'appui, échelle 2:1

os non représenté (l = 16 mm)



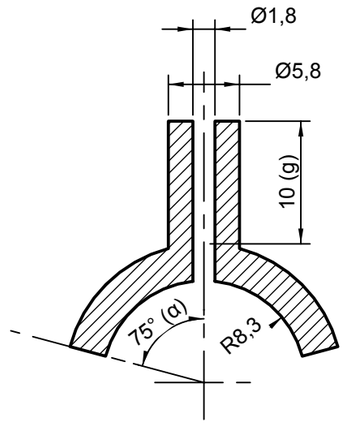
COUPE B-B

échelle 2:1



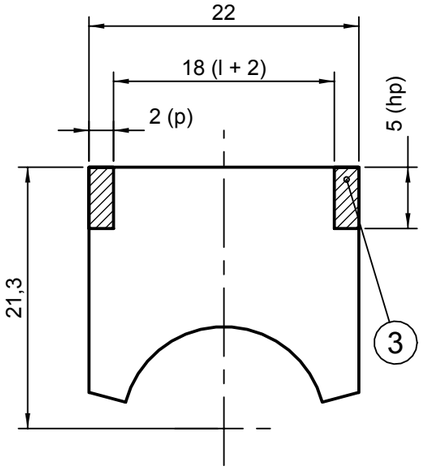
COUPE C-C

échelle 2:1



COUPE D-D

plan de la fente 1 (PC1), échelle 2:1



Paramètres du guide de coupe (valeurs par défaut)			
sym.	description	défaut	unité
j	jeu entre l'os et la coque	0,30	mm
e	épaisseur de la coque	3,0	mm
α	demi-ouverture de la coque	75	°
δ	dépouille de la coque	5	°
m	coque au-delà des broches extrêmes	8,0	mm
r	rayon des congés	0,80	mm
g	hauteur de guidage au-dessus de la coque	10,0	mm
p	paroi des tours et des manchons	2,0	mm
s	épaisseur de la lame de scie	0,60	mm
js	jeu de la fente	0,20	mm
Øb	diamètre des broches	1,6	mm
jb	jeu du manchon	0,20	mm
hp	hauteur des ponts sécables	5,0	mm
c	chanfrein d'entrée (fentes, manchons)	0,50	mm
eb	écart entre 2 broches d'un fragment	10,0	mm
kd	distance à la coupe / largeur de l'os	1,2	×
jv	distance minimale aux os voisins	1,00	mm
mc	écart supplémentaire au cartilage	1,0	mm

Notes

1. Modèle générique du guide de coupe (pièces 1 à 3), dessiné pour un os cylindrique de largeur l = 16 mm (non représenté) et un coin de fermeture θ = 20°. Pour chaque chien, les faces au contact de l'os sont moulées sur l'os segmenté et les cotes qui en dépendent sont recalculées.
2. Cotes en mm : dimension réelle suivie du paramètre entre parenthèses. Rayon intérieur de la coque : R os + j ; haut des tours et des manchons à R os + j + e + g de l'axe de l'os.
3. Fente : largeur s + js, longueur l + 2. Tour : épaisseur s + js + 2p, hauteur g au-dessus de la coque.
4. Manchon : diamètre extérieur Øb + jb + 2p, trou Øb + jb. Broches à d = kd × l de la coupe puis à eb ; la coque dépasse de m les broches extrêmes. Broches distales parallèles à PC2.
5. Moitiés 1 et 2 séparées par la fente 1 (PC1) et reliées par deux ponts sécables p × hp (pièce 3), coupés à la pince après la coupe de l'os (coupe D-D).
6. Tolérances générales ± 0,1. Congés r, chanfreins c à l'entrée des fentes et des manchons, dépouille δ.
7. Repères communs aux deux plans : la pièce 4 (guide de réduction) figure sur le plan CTC3D-GEN-02.

Rep.	Qté	Désignation	Matière	Observations
5	4	Broche de Kirschner Ø1,6	Inox	du commerce (non fournie)
3	2	Pont sécable	PA12	venu de matière, à couper
2	1	Guide de coupe : moitié distale	PA12	guide_coupe.stl
1	1	Guide de coupe : moitié proximale	PA12	guide_coupe.stl (pièces 1 à 3)

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale
Projet PMD2 CT-CORA3D

Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre: GUIDE DE COUPE GÉNÉRIQUE

Désignation: Guide de coupe (pièces 1 à 3), sans os, paramètres par défaut

Matière: PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable

Tolérances générales: ± 0,1 (impression 3D)

Dessiné par: D. Verstappen, I. Bikass, M.-A. Ahmidouch

Date: 10/11/2026

N° de plan: CTC3D-GEN-01

Échelle: 2:1

Format: A3

Rév.: A

Projection

cote de contrôle : 50 mm imprimés à l'échelle 1:1 (imprimer à 100 %)